



ETN
SHIPPING

Requisitos - Dataset Maior e Comparação de Algoritmos

1. Base

Escolham um dataset maior de grafos (rede de transporte, coautoria, dependências, etc.). Restrição importante: Não é permitido utilizar datasets de malha aérea nesta parte. Construam o grafo sem libs de algoritmos prontos e comparem BFS, DFS, Dijkstra e Bellman–Ford em corretude e desempenho. Dataset Parte 2 preferencial: até ~200k arestas. Se maior, justifiquem e mostrem amostragens/estratégias

2. Passo a passo

- Descrever o dataset ($|V|$, $|E|$, tipo: dirigido/ponderado, distribuição de graus).
- Implementar e rodar: o BFS/DFS a partir de ≥ 3 fontes distintas (relatar ordem/camadas/ciclos). o Dijkstra com pesos ≥ 0 (≥ 5 pares origem-destino). o Bellman–Ford com ao menos um caso com peso negativo (e sem ciclo negativo) e um com ciclo negativo (detectado).
- Métricas de desempenho: tempo e (opcional) memória por algoritmo/tarefa (tabela out/parte2_report.json).
- Visualização: pelo menos uma (ex.: amostra do grafo, distribuição de graus, heatmap de distâncias).
- Discussão crítica: quando/por que cada algoritmo é mais adequado; limites do seu design de pesos.
- 6. Análise visual dos resultados:
 - Apresentar visualizações que comparem os algoritmos (tempo, comportamento, caminhos).
 - Utilizar gráficos adequados para comparação (ex.: barras, linhas).
 - Garantir clareza e legibilidade.

3. Como executar

Exemplos:

PARTE 1

```
python -m src.cli --dataset ./data/aeroportos_data.csv --alg BFS --
```

```
source REC --out ./out/
```

```
python -m src.cli --dataset ./data/aeroportos_data.csv --alg DIJKSTRA
```

```
--source REC --target POA --out ./out/
```



PARTE 2 (dataset maior)

```
python -m src.cli --dataset ./data/dataset_parte2/ --alg DIJKSTRA --  
source A --target B --out ./out/
```

4. Saídas obrigatórias (resumo)

out/global.json, out/regioes.json,

out/ego_aeroportos.csv, out/graus.csv

out/distancias_rotas.csv

out/arvore_percurso.html|png

out/grafo_interativo.html

out/parte2_report.json

Visualizações adicionais em out/ (+ notas analíticas no PDF)

5. Testes mínimos (pytest)

- BFS: níveis corretos em grafo pequeno.
- DFS: detecção de ciclo e classificação de arestas.
- Dijkstra: caminhos corretos com pesos ≥ 0 ; recusar dado com peso negativo.
- Bellman–Ford: (i) com pesos negativos sem ciclo negativo $\rightarrow$ distâncias corretas; (ii) com ciclo negativo $\rightarrow$ flag.

